

身份证三要素核验查询服务（sfzhy）• API 接口文档与使用手册

面向接入方（客户）技术与运维人员的对外接口说明。

版本：sfzhy | 通信：HTTP + JSON | 编码：UTF-8

本服务提供「姓名 + 身份证号 + 人像照片」的三要素一致性核验能力：调用方提交待核验的姓名、身份证号与人像照片（Base64），服务返回核验结论（含核验结果码、结果描述与图像分数）。请求信封统一为 `appKey/sign/encryptionType/body` + MD5 加签，响应统一为 `head/body` 两段式；核验结果为一个结构化对象，服务将其序列化为 JSON 字符串置于 `body.result.range`，由调用方自行解析。

一、接入必读

1.1 适用范围

本文档适用于接入本平台「身份证三要素核验查询服务（sfzhy）」的第三方产品技术人员与日常运维人员。

1.2 接入须知

1. 正式服务地址（任选其一，两域名等价）：

- `http://aiszcloud.cn:8080`
- `http://aiszcloud.com.cn:8080`

1. 接入前需先申请开通账户，由我方分配 `appKey` 与 `appSecret`（加签密钥）。

2. 人像照片要求：

- 格式为 JPG、BMP 或 PNG；
- 原始照片与 Base64 编码后的字符串大小均不超过 **50KB**；
- 提交前请去除 Base64 前缀 URI（如 `data:image/png;base64,`），仅提交纯 Base64 字符串；
- 须五官清晰可见、正脸、不旋转，避免过暗、过曝或遮挡。

1. 身份证号支持 **15 位**或 **18 位**（末位可为 `x`）。

1.3 接口说明

项目	说明
请求方式	POST（成功查得数查询为 GET）
通信协议	HTTP
数据格式	请求体与响应体均为 JSON
字符编码	UTF-8
超时时间	4 秒（建议客户端读超时 ≥ 8 秒；含人像照片传输，请预留充足超时）
HTTP 状态码	恒为 200；业务结果与错误均通过响应体的 head.errorCode / body.code 表达
签名	调用时需对 body 中的业务参数 + 我方分配的 appSecret 进行 MD5 加签，详见「二、鉴权与加签」

1.4 环境说明

- **正式环境**：使用正式账户，调用已开通接口，**按查得成功条数计费**（见「五、计费说明」）。
- **测试环境**：使用测试账户，返回挡板/联调数据。
- 正式账户仅适用于正式环境，测试账户仅适用于测试环境。

二、鉴权与加签

所有业务接口共用同一套请求信封与鉴权方式。

2.1 请求信封（顶层参数）

参数	示例	类型	必填	说明
appKey	y89sfzhy	String	是	我方分配给客户的公开标识
sign	0528999dd55c025b8f36fc72dceb1f63	String	是	对 body 业务参数的 MD5 签名（见 2.3）
encryptionType	1	int	否	参数加密类型，1 = 明文（默认）
body	{...}	Object	是	业务请求体，见各接口定义

说明: `appKey` / `sign` / `encryptionType` 不参与签名计算。调用方传入的 `body` 字段 (姓名/身份证号/人像照片) 一律为明文 (`profilePicture` 为 Base64 字符串) 。

2.2 鉴权校验顺序

本服务按以下顺序校验, 任一失败立即返回对应 `head.errorCode` (不进行核验、不计费) :

1. `appKey` 是否存在 → 否则 505001
2. `appKey` 是否匹配到账户 → 否则 505004
3. 账户是否有效 (启用且在有效期内) → 否则 505007
4. 签名是否正确 → 否则 505002

2.3 加签方式

1. 取出 `body` 中**所有非空的业务参数** (不含文件/字节流类型, 不含值为空的参数) 。
2. 按参数名 (key) 的 **ASCII 升序**排序; 首字符相同则依次比较后续字符。
3. 将排序后的参数按 `参数名 参数值` 直接拼接, 最后追加 `appSecret` , 得到**待签名串**。
4. 对待签名串做 **MD5**, 取 **32 位小写十六进制**字符串, 赋值给 `sign` 。

示例: `body = { "name": "张三", "idCard": "420101198012010011", "profilePicture": "iVBORw0KGgo..." }` , `appSecret = "<你的密钥>"` 。

按 ASCII 升序排序后 key 顺序为 `idCard` → `name` → `profilePicture` , 待签名串为:

```
idCard420101198012010011name张三profilePictureiVBORw0KGgo...<你的密钥>
```

`sign = MD5(待签名串)` 的小写十六进制值。

提示: 拼接顺序由 key 的 ASCII 决定, 请勿写死字段顺序; `profilePicture` 作为普通业务参数参与加签, 请确保提交的是**纯 Base64 字符串** (不含 `data:image/...;base64`, 前缀) 。

2.4 加签代码示例

Java

```

import java.security.MessageDigest;
import java.util.Map;
import java.util.TreeMap;

public static String sign(Map<String, String> body, String appSecret) throws Exception {
    TreeMap<String, String> sorted = new TreeMap<>();
    for (Map.Entry<String, String> e : body.entrySet()) {
        if (e.getValue() != null && !e.getValue().isEmpty()) sorted.put(e.getKey(), e.getValue());
    }
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    for (Map.Entry<String, String> e : sorted.entrySet()) sb.append(e.getKey()).append(e.getValue());
    sb.append(appSecret);
    byte[] d = MessageDigest.getInstance("MD5").digest(sb.toString().getBytes("UTF-8"));
    StringBuilder hex = new StringBuilder();
    for (byte b : d) hex.append(String.format("%02x", b));
    return hex.toString();
}

```

Python

```

import hashlib

def sign(body: dict, app_secret: str) -> str:
    parts = [f"{k}{v}" for k, v in sorted(body.items()) if v]
    raw = "".join(parts) + app_secret
    return hashlib.md5(raw.encode("utf-8")).hexdigest()

```

Go

```
import (
    "crypto/md5"
    "encoding/hex"
    "sort"
    "strings"
)

func Sign(body map[string]string, appSecret string) string {
    keys := make([]string, 0, len(body))
    for k, v := range body {
        if v != "" {
            keys = append(keys, k)
        }
    }
    sort.Strings(keys)
    var sb strings.Builder
    for _, k := range keys {
        sb.WriteString(k)
        sb.WriteString(body[k])
    }
    sb.WriteString(appSecret)
    sum := md5.Sum([]byte(sb.String()))
    return hex.EncodeToString(sum[:])
}
```

三、接口列表

3.1 身份证三要素核验 (sfzhy)

项目	内容
路径	POST /v1/openapi/zlx/querySrmxSFZHY
完整地址	http://aiszcloud.cn:8080/v1/openapi/zlx/querySrmxSFZHY (或 http://aiszcloud.com.cn:8080/v1/openapi/zlx/querySrmxSFZHY)
鉴权	appKey + MD5 签名 (见第二章)

3.1.1 请求 body 参数

参数	示例	类型	必填	说明
name	张三	String	是	姓名，明文传入
idCard	420101198012010011	String	是	身份证号（15 位或 18 位，末位可为 x ），明文传入
profilePicture	iVBORw0KGgo...	String	是	人像照片的 Base64 字符串 （不含 data:image/...;base64，前缀）；原始照片与编码后大小均 ≤ 50KB

参数缺失或格式非法（身份证号不符、照片缺失）将返回 `head.errorCode = 505062`，不进行核验、不计费。

3.1.2 请求示例

```
{
  "encryptionType": 1,
  "appKey": "y89sfzhy",
  "sign": "0528999dd55c025b8f36fc72dceb1f63",
  "body": {
    "name": "张三",
    "idCard": "420101198012010011",
    "profilePicture": "iVBORw0KGgoAAAANSUheUgAAAAEAAAABCAQAAAC1HawCAAAAC01EQVR42mNk+M9QDwA..."
  }
}
```

3.1.3 响应结构

响应分为 `head`（网关头部）与 `body`（业务结果）两部分：

`head` 字段：

参数	示例	类型	说明
errorCode	0	String	网关返回码。0 = 成功；非 0 = 网关级错误，此时无 body
errorMsg	success	String	返回描述
logId	a1b2c3...	String	全链路追踪 ID，排障/对账时请提供
time	356	Number	服务处理耗时（毫秒）
timestamp	1718456789012	Number	响应时间戳（毫秒）

body 字段 (仅 head.errorCode = 0 时返回) :

参数	示例	类型	说明
code	001	String	业务结果码。001 = 查得核验结论【计费】
msg	成功	String	业务描述
reqid	1kf9x2...	String	本次请求流水号
uid	dk3fbn64tjd41	String	交易流水号 (对账用)
result	{...}	Object	业务内容, 仅 code = 001 时存在
result.range	" {\"Result\":1,...}"	String	核验结果的 JSON 字符串, 调用方需 JSON.parse 后使用, 结构见 3.1.5

3.1.4 响应示例

① 查得核验结论 (计费)

```
{
  "head": { "errorCode": "0", "errorMsg": "success", "logId": "a1b2c3d4", "time": 356, "tid": "1234567890" },
  "body": {
    "code": "001",
    "msg": "成功",
    "reqid": "1kf9x2ab",
    "uid": "dk3fbn64tjd41",
    "result": {
      "range": "{\"Result\":1,\"ResultMessage\":\"姓名与身份证号匹配, 识别为同一人\",\"Image\":null}"
    }
  }
}
```

② 网关级错误 (无 body)

```
{
  "head": { "errorCode": "505062", "errorMsg": "数据请求异常", "logId": "a1b2c3d6", "time": 356, "tid": "1234567890" }
}
```

3.1.5 result.range 结构说明

result.range 是核验结果对象序列化后的 JSON 字符串。调用方应先对该字符串做一次 JSON.parse / 反序列化, 再读取以下字段:

字段	类型	说明
Result	int	核验结果码，取值见下表
ResultMessage	String	核验结果的文字描述
ImageScore	Number	图像比对分数

Result 核验结果码：

Result	含义
0	姓名与身份证号匹配，识别为非同一人
1	姓名与身份证号匹配，识别为同一人
2	姓名与身份证号匹配，疑似同一人
3	姓名与身份证号匹配，库中无人像信息
4	身份信息无效（姓名与身份证号核对不一致）
5	照片质量不合格

说明：result.range 的具体字段以本服务实际返回为准，本服务保证**字节级原样透出**。建议调用方按「存在即解析、缺失即忽略」的方式做容错处理，避免因新增字段导致解析失败。

解析示例（JavaScript）：

```
```js
const range = JSON.parse(resp.body.result.range);
if (range.Result === 1) {
 console.log("判定为同一人，图像分数:", range.ImageScore);
}
```
```

3.2 成功查得数查询（扩展接口）

查询本账户累计成功查得核验结论的次数，用于客户侧自助监控。不返回额度上限/剩余量（本服务无额度限制）。

| 项目 | 内容 |
|------|---|
| 路径 | GET /v1/openapi/zlx/quotaSFZHY |
| 完整地址 | http://aiszcloud.cn:8080/v1/openapi/zlx/quotaSFZHY （或
http://aiszcloud.com.cn:8080/v1/openapi/zlx/quotaSFZHY ） |
| 鉴权 | 与主接口一致（请求体中携带 appKey + sign 信封；body 可为 {}，此时 sign = MD5(appSecret)） |

响应示例

```
{
  "errorCode": "0",
  "errorMsg": "success",
  "status": "ACTIVE",
  "serviceUsed": 1280,
  "totalCalls": 1536
}
```

| 参数 | 说明 |
|-------------|----------------------------------|
| status | 账户状态（ACTIVE/SUSPENDED 等） |
| serviceUsed | 累计成功查得核验结论的次数（仅统计查得成功 code=001 ） |
| totalCalls | 累计调用次数 |

说明：无任何额度上限拦截，仅做成功查得数统计。

3.3 健康检查

| 项目 | 内容 |
|------|--|
| 路径 | GET /healthz |
| 完整地址 | http://aiszcloud.cn:8080/healthz （或 http://aiszcloud.com.cn:8080/healthz ） |
| 鉴权 | 无 |
| 响应 | HTTP 200，纯文本 ok |

四、返回码说明

4.1 网关返回码 `head.errorCode`

| errorCode | 含义 | 典型原因 |
|-----------|-----------|---------------------------------------|
| 0 | 成功 | 调用成功（业务结果见 <code>body.code</code> ） |
| 505001 | appKey 异常 | 缺少或非法 <code>appKey</code> |
| 505004 | 账户信息不存在 | <code>appKey</code> 未匹配到账户 |
| 505007 | 服务尚未开通 | 账户停用 / 过期 / 未开通 |
| 505002 | 账号信息异常 | 签名校验失败 |
| 505003 | 产品编号异常 | 保留 |
| 505062 | 数据请求异常 | 参数非法 / 照片不符合要求 / 服务处理异常 / 系统错误（默认错误码） |

参数非法、照片大小/格式/质量不符合要求、服务处理异常等无法产出可计费结论的情况，统一归一为网关 505062，**不计费**，并经异步复查兜底。

4.2 业务结果码 `body.code`（仅 `errorCode = 0` 时）

| code | 含义 | 是否计费 |
|------|--------|------|
| 001 | 查得核验结论 | 计费 |

说明：本服务仅在成功产出可计费的核验结论时返回 001 并计费；其余情况通过 `head.errorCode`（505062 等）表达，不产生 `body`。

五、计费说明

- 仅当返回 `body.code = 001`（查得核验结论）时，才计入成功查得数并对客户计费。
- 网关级错误（`head.errorCode` 非 0：鉴权失败、参数非法、照片不符合要求、服务异常等）**一律不计费**。
- 计费以最终落库的台账为准，超时未决请求会经异步复查/对账裁定状态，不会重复计费。

六、使用手册（接入与最佳实践）

6.1 接入流程

1. 向商务申请账户，获取 `appKey`、`appSecret`；服务地址见「1.2 接入须知」。
2. 按第二章实现加签，先在测试环境联调，再切正式环境。

3. 上线后通过成功查得数查询接口 (3.2) 监控调用量。

6.2 幂等与重试

- 客户端建议为每笔查询设置合理超时 (≥ 8 秒, 含人像照片传输)。
- 收到网络超时/无响应时**可安全重试**: 本服务基于内部流水号做幂等, 不会因重试重复计费。
- 请勿对已明确返回 `head.errorCode` 的请求做无差别重试 (如参数错误 505062、鉴权错误 505001/505002/505004), 应先修正再发起。

6.3 错误处理建议

| 现象 | 排查方向 |
|-----------------|---|
| 505001 / 505004 | 检查 <code>appKey</code> 是否正确、是否用错环境账户 |
| 505002 | 检查签名算法 (排序/空值剔除/UTF-8/小写 hex) |
| 505007 | 联系商务确认账户状态与有效期 |
| 505062 | 检查 <code>name / idCard / profilePicture</code> 是否齐全合法、照片是否符合 1.2 的规格 (格式/大小/纯 Base64); 若入参正常仍持续出现, 记录 <code>logId</code> 联系我方 |

任何异常排查请一并提供响应中的 `head.logId`, 便于我方全链路定位。

6.4 联调自检清单

- ☐ 服务地址 (`aiszcloud.cn:8080` 或 `aiszcloud.com.cn:8080`)、 `appKey`、 `appSecret`、环境匹配无误
- ☐ 待签名串严格按 ASCII 升序拼接、剔除空值、UTF-8、MD5 小写
- ☐ `name / idCard / profilePicture` 均以**明文**传入 (照片为纯 Base64, 无 URI 前缀)
- ☐ 照片符合 1.2 规格 (JPG/BMP/PNG、≤50KB、正脸清晰)
- ☐ 能正确解析 `head.errorCode` 与 `body.code` 两级状态
- ☐ 已实现对 `result.range` 字符串的二次 `JSON.parse` 解析与字段容错
- ☐ 已实现超时重试 (依赖幂等, 不重复计费)

附录：术语表

| 术语 | 说明 |
|-----------|--------------------------------------|
| appKey | 公开账户标识，随请求明文传输 |
| appSecret | 加签密钥，仅本地保存用于计算 sign ，切勿泄露或随请求传输 |
| logId | 全链路追踪 ID (= head.logId) ，排障/对账唯一凭据 |
| range | 核验结果的 JSON 字符串，需二次解析（结构见 3.1.5） |